

Trabalho 1 - Processamento de Imagens

1st Pedro Vale de Souza
Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Brasília
Brasília DF, Brasil
pedro.vale@aluno.unb.br

Abstract—Este documento é a descrição do desenvolvimento de processamento de imagens. Durante, o processo mostrei quais etapas utilizei para melhorar a amostragem de imagens. Com isso, foi utilizado técnicas de compressão de pixels espaciais (downsampling), filtragem a partir do uso de diversos filtros, e aguçamento (sharpening).

I. INTRODUÇÃO

Neste documento, iremos trabalhar com filtragem espaciais e por frequência nos estudos sobre imagens. Os componentes referenciados como filtros se referem na passagem, modificação e rejeição da componente frequência na imagem.

Nesse contexto, são apresentadas duas abordagens de filtragem: no domínio espacial e domínio da frequência. A filtragem espacial modifica os valores a partir de funções matemáticas que utilizam esses valores próprios e de vizinhos para "embassar" os pixels, seu mecanismo é feito usando kernels que vão "varrer" a imagem pixel por pixel resultando em um valor na posição central que o kernel passou, denominado convolução. Filtros de Passa-Baixa reduzem transições de intensidade aguçados que provoca um embasamento na imagem para reduzir ruídos e contornos indevidos. Filtro Gaussiano e Laplaciano são exemplos de filtros espaciais, um usa uma função linear de distância do centro a um ponto qualquer, e o outro usa operadores diferenciais de 2 ordem.

A filtragem no domínio da frequência, fundamentada na Transformada de Fourier, oferece um controle superior sobre os componentes espectrais da imagem. Ao manipular seletivamente frequências de corte em filtros passa-altas Ideais e Gaussianos, torna-se possível realçar detalhes finos e transições abruptas com maior precisão, mitigando ruídos indesejados, como o ringing.

No final do trabalho apresento uma análise comparativa de técnicas de processamento de imagens. Inicialmente, explora-se a decomposição de canais RGB e a subamostragem espacial. Em seguida, avalia-se o impacto de filtros espaciais lineares (Gaussiano e Laplaciano) e seu "sinônimo" no domínio da frequência, visando determinar o melhor resultado subjetivo na imagem.

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II detalha a metodologia aplicada; a Seção III apresenta e discute os resultados obtidos; e a Seção IV encerra com as conclusões técnicas.

II. METODOLOGIA

Nesta seção, descrevem-se uma abordagem técnica para a manipulação de imagens, via manipulação espacial de vetores, filtragem no domínio espacial e da frequência.

A. Manipulação Espacial de Vetores

A primeira etapa do trabalho era manipulação espacial de vetores usando técnicas de intercalagem e duplicação.

A intercalagem tem o objetivo de fatiar a matriz com passos $n=2$ tanto em suas linhas quanto colunas. Aplicando essa quantidade de passos consigo reduzir a resolução de uma imagem em 50% preservando sua qualidade.

$$g(x, y) = f(s \cdot x, s \cdot y) \quad (1)$$

A duplicação é o processo antagônico ao de cima, visto que seu objetivo é duplicar as linhas e colunas de pixels a partir de valores similares acima e abaixo do pixel selecionado. Em virtude disso, a primeira e última linha são copiadas os valores de sua única linha mais próxima e as outras linhas tem seus valores sendo a média entre o pixel de cima e o de baixo. Resumindo, o que vai resultar é uma imagem com 2 vezes seu tamanho preservando sua qualidade.

B. Filtragem no Domínio Espacial

Aplica-se filtros de convolução no domínio espacial para realçar bordas e reduzir ruídos.

O filtro gaussiano diferente do box filter padrão, que é limitado pela escolha correta do tamanho do kernel, calcula por meio da fórmula gaussiana um kernel consideravelmente simétrico onde

$$G(r) = K \exp \frac{-r^2}{2\sigma} \quad (2)$$

cujo r é o raio (distância do centro a qualquer ponto) e σ é o hiperparâmetro de suavização.

O filtro Laplaciano cria seu filtro a partir da derivação de segunda ordem definida por:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad (3)$$

O kernel resultante da fórmula acima é um ± 4 mas podemos adicionar 4 termos na função resultando no kernel ± 8 . A ideia da matriz ± 4 é analisar as vizinhas somente verticais e horizontais ao centro, já a matriz ± 8 analisa também as diagonais.

C. Filtragem no Domínio da Frequência

Filtros Ideais e Gaussianos: Implementaram-se funções de transferência $H(u, v)$ para corte de frequências. O filtro ideal impõe uma descontinuidade abrupta em D_0 , enquanto o Gaussiano provê uma transição suave, minimizando o fenômeno de ringing.

Aplica-se o filtro de Butterworth como uma alternativa intermediária, cuja atenuação é pode ser escolhida pela ordem do parâmetro n

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}} \quad (4)$$

O filtro Notch-Reject remove interferências periódicas e ruídos no espectro. Esse filtro Notch é projetado para atenuar frequências em torno de coordenadas específicas (u_0, v_0) e seus simétricos, preservando o restante do conteúdo espectral da imagem.

III. RESULTADOS OBTIDOS

Antes de mostrar os resultados, é importante esclarecer o ambiente de trabalho pelo qual foi desenvolvido as funções e imagens resultantes. No trabalho foi utilizado a linguagem Python e suas bibliotecas fundamentais para PDI como o numpy, open-cv e pillow.

A. Questão 1

A questão 1 pediu para nos produzirmos funções que fazem intercalação e duplicação espacial do vetor da imagem. Mas antes, foi criado uma função *open_img* que abre uma imagem da área de trabalho usando a função Image do Pillow e transforma em um numpy array. Em seguida, foi criada as funções de intercalar linhas e colunas pelo qual simplesmente fatiei o array intercalando, no mesmo caminho, também implementei a função duplicar operando em um loop para modificar os valores de cada pixel duplicado com a média do seu de cima e de baixo.

O resultado dessas funções resultaram em imagens originalmente com 1600x1200 e aplicando o downsampling reduziu para 800x600. Em imagens monocromática como 1 é simplesmente um fatiamento simples e em imagens coloridas como 2 precisa aplicar 3 vezes o fatiamento, um para cada canal.



Fig. 1. Foto de Perfil monocromática (800x600)



Fig. 2. Foto de Perfil colorida (800x600)

B. Questão 2 - Parte A

A questão 2 tem o objetivo de usar os filtros lineares espaciais para melhorar o aguçamento de imagens usando o filtro Laplaciano e Gaussiano.

Primeiramente foi pedido para usar o filtro Laplaciano de tamanho 3x3 em todas as direções (± 8). Foi utilizado o filtro +8 no centro então a imagem original foi somada ao filtro laplaciano resultando na imagem 3.



Fig. 3. Imagem com filtro Laplaciano +8

Em seguida, com o objetivo de melhorar o aspecto da imagem, foi troquei o filtro laplaciano para (-4) e introduzi um "embassamento" usando o filtro gaussiano (3x3) com $\sigma = 0.5$. Nesse caso que utilizei o centro da matriz laplaciana negativa então subtrair com a imagem original depois de ter aplicado esses dois filtros, o resultado foi a imagem 4



Fig. 4. Imagem com filtro Laplaciano (-4) e Gaussiano $\sigma = 0.5$

Para finalizar a experimentação mudei o valor para $\sigma = 1$ pela qual vai reduzir o nível de "embassado" na imagem.



Fig. 5. Imagem com filtro Laplaciano (-4) e Gaussiano $\sigma = 1$

C. Questão 2 - Parte B

Indo para o filtro no domínio da frequência, nessa etapa utilizou-se um filtro passa-altas e um filtro gaussiano com os parâmetros $D_0 = 100$ e $k = 1$.



Fig. 6. Imagem com filtro passa-alta e Gaussiano

D. Questão 3

Nesse exercício, foi utilizada uma imagem com ruídos periódicos, localizados fora da origem do espectro, então foi usado o filtro de Butterworth com ($n=4$) da equação 4. Seu resultado usando sobre esse filtro foi :



Fig. 7. Imagem com filtro Butterworth com ($n=4$)

Perceba-se que a imagem 7 está embassada, sem ter os contornos bem visíveis, então uma alternativa é o usar o filtro Notch com 4 pares de coordenadas para tornar os contornos mais visíveis. Duas imagens foram feitas, uma sem padding e outra com padding.



Fig. 8. Imagem com filtro Notch sem padding



Fig. 9. Imagem com filtro Notch com padding

IV. CONCLUSÃO

A conclusão do trabalho foi, na etapa 1 onde aplicou-se a intercalação, obtive imagens visualmente iguais, sem nenhuma diferença a original, mas com o tamanho reduzido pela metade. Isto pode ser muito útil quando você precisa se atentar ao tamanho em bytes que ela possui.

Sobre os resultados na etapa 2, o primeiro resultado usando o filtro laplaciano fez com que a imagem ficasse mais aguçada até demais, na segunda imagem ficou menos aguçada e alguns contornos mais visíveis e por último temos uma imagem mais detalhada e suave. Quando usado um filtro de passa-alta e gaussiano percebe-se uma imagem muito mais suave e com contornos muito nítido, foi o melhor resultado dentre esses da etapa 2.

Para finalizar, na etapa 3, quando usado o filtro Butterworth percebe-se uma remoção do ruído mas não é uma imagem muito nítida. Logo, após usar o filtro de notch percebe uma nitidez maior nos contornos e nos detalhes, porém a imagem apresenta bastante ruído que não consegui tirar no desenvolvimento.

V. REFERENCES

REFERENCES

- [1] Rafael C. Gonzales e Richard E. Woods - Digital Image Processing